

CONFIDENTIAL · 사내 검토용 · 2026-05-18

Solar Yield Warranty

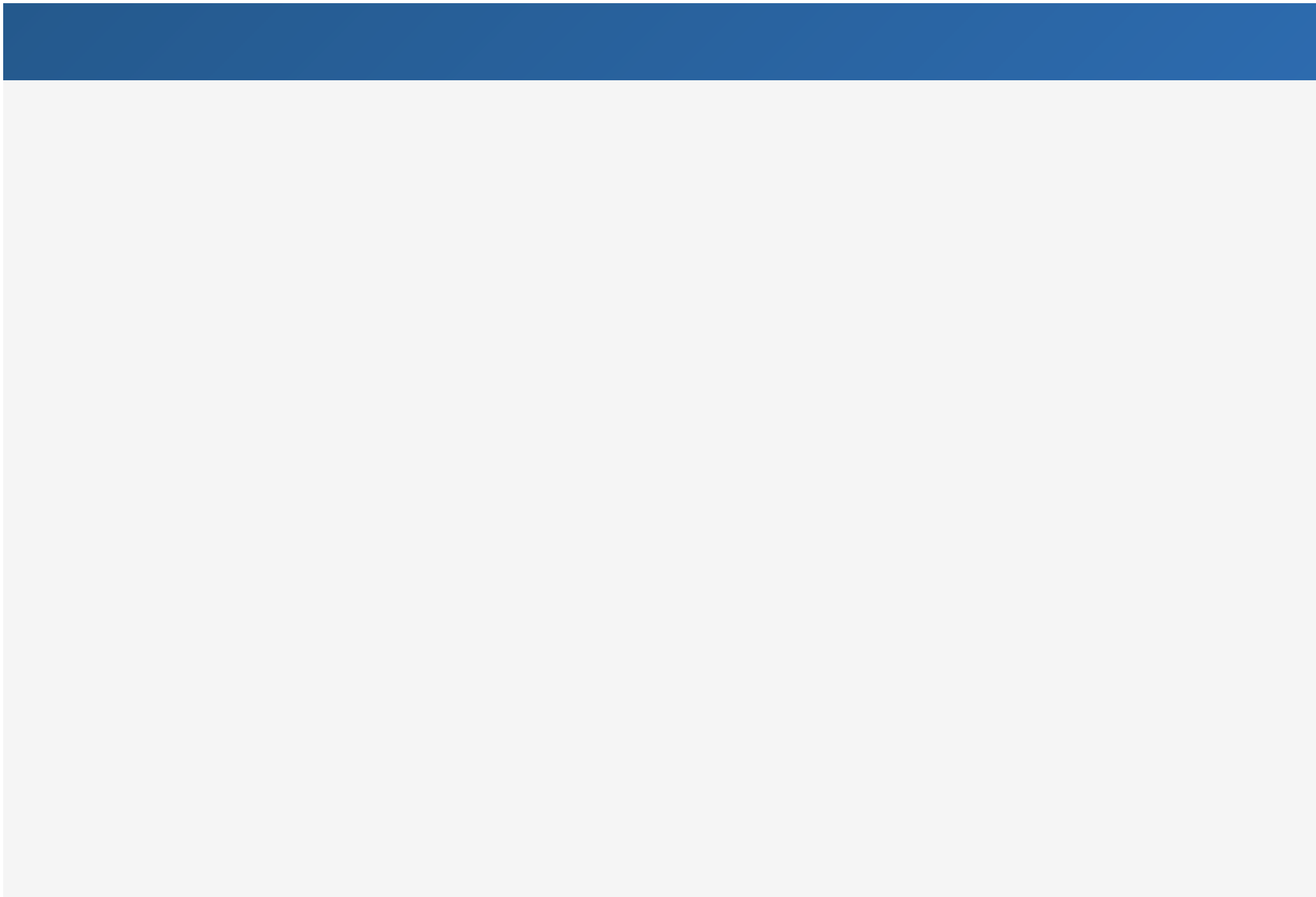
Product Design — Data-Driven Brief

2,634 plants · 9-year history · 108,735 monthly observations

Section 1. Executive Summary · **Section 2.** Pricing Gap

Section 3. Distribution Statistics (15 charts)

Section 4. Product Design Matrix · **Section 5.** Capital & Risk



Executive Summary

BOTTOM LINE

현행 단가는 평균 손실의 23% 수준 — 약 4.4배 인상 (≈390,000원/100kW/년) + 보증선을 P10 동적 곡선으로 전환하여 트리거율 10% 자본 목표 부합 필수

① Pricing — 현행 단가 23% 수준

Pure premium 186,000원 → Risk loading × Capital cost × Admin 적용 시 ≈ 390,000원/100kW/년.
현재 89,000원은 손실률 +200%p.

② Underwriting — P10 곡선으로 트리거 10% 목표 부합

현행 옵션 A (0.84 / -0.45%/년) → 트리거율 15.1%. P10 동적 곡선 (0.83 / -0.7%/년) → 9.6% (자본 목표 부합).

③ Differentiation — 3차원 차등화 (지역 × 연차 × 등급)

지역 간 열화율 격차 17배 (전남 -0.14 ↔ 경기 -2.38%/년). 단일 단가로는 강원·경기 손실 집중. 차등 가중치 매트릭스 필수.

분석 발전소

2,634

COD 확정

1,164 (44%)

발전소-연도

5,083

데이터 기간

9년

현행 단가

89,000원

권고 단가

390,000원

현행 트리거율

15.1%

P10 곡선 트리거율

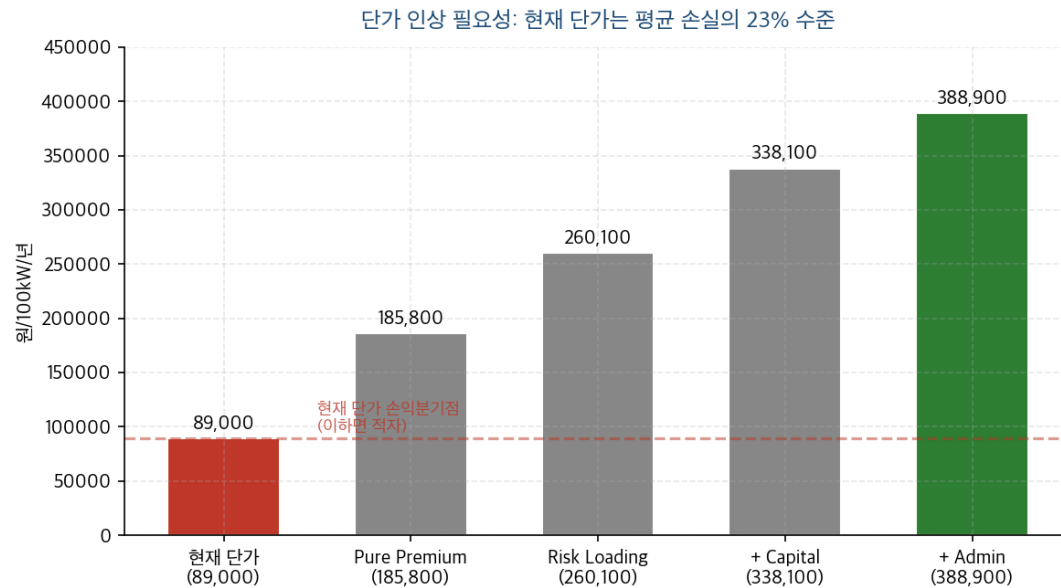
9.6%

So What: 출시 전 단가·보증선 양쪽 모두 재calibration 필수. 그렇지 않으면 첫 해부터 자본 잠식.

Pricing Gap — 현행 단가는 평균 손실의 23%

INSIGHT 01

100kW당 연 89,000원으로는 평균 손실(186,000원) 회수도 못 함. 풀 자본·리스크·관리비 포함 시 최소 390,000원/100kW/년 필요 (4.4배 인상)



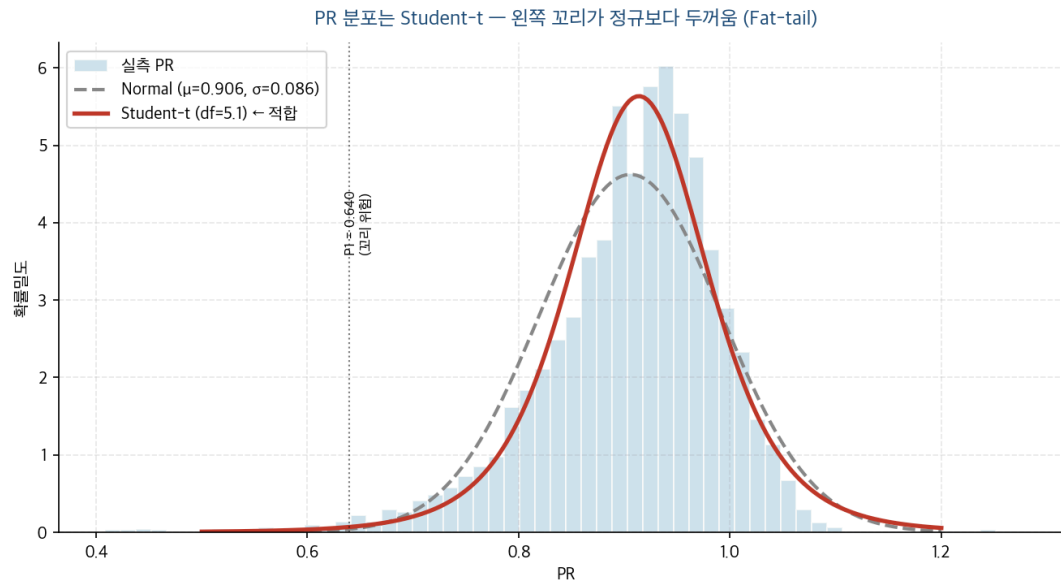
구분	원/100kW/년	%
Pure Premium (평균 손실)	185,800	48%
+ Risk Loading ($\lambda=0.4$)	74,300	19%
+ Capital Cost (RoE 15%)	78,000	20%
+ Admin & Ops (15%)	50,800	13%
Total Recommended	388,900	100%

So What: 현재 단가 손익률 -209%. 첫 해 1,000건 가입 시 약 3억원 손실 예상. 인상 또는 보증선 동시 조정 필수.

PR Distribution — Fat-tail (Student-t)

INSIGHT 02

PR 분포는 Student-t 적합 (KS 0.030 vs Normal 0.066). 왼쪽 꼬리가 정규보다 두꺼움 → 정규 가정 시 트리거 빈도 15~25% 과소평가



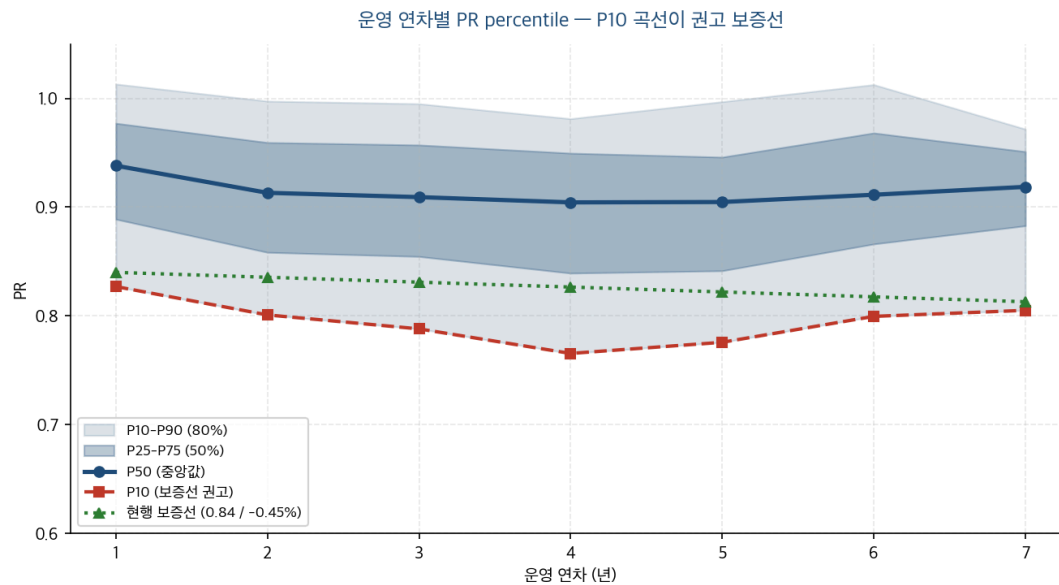
통계량	값
Mean	0.911
Std	0.084
Skewness	-0.846 (왼쪽 꼬리 길음)
Kurtosis	1.348 (정규보다 두꺼움)
P1 (꼬리)	0.653
P5	0.756
Best fit	Student-t (df ≈ 5)

So What: MC 시뮬레이션은 **Student-t 채택 필수**. 정규 가정으로 산출한 트리거율은 underestimate.

연차별 PR Percentile Fan — P10 곡선이 권고 보증선

INSIGHT 03

P10 곡선을 보증선으로 사용하면 자연스럽게 트리거율 10% — 회사 자본 목표 부합 + 90% 발전소 자동 통과



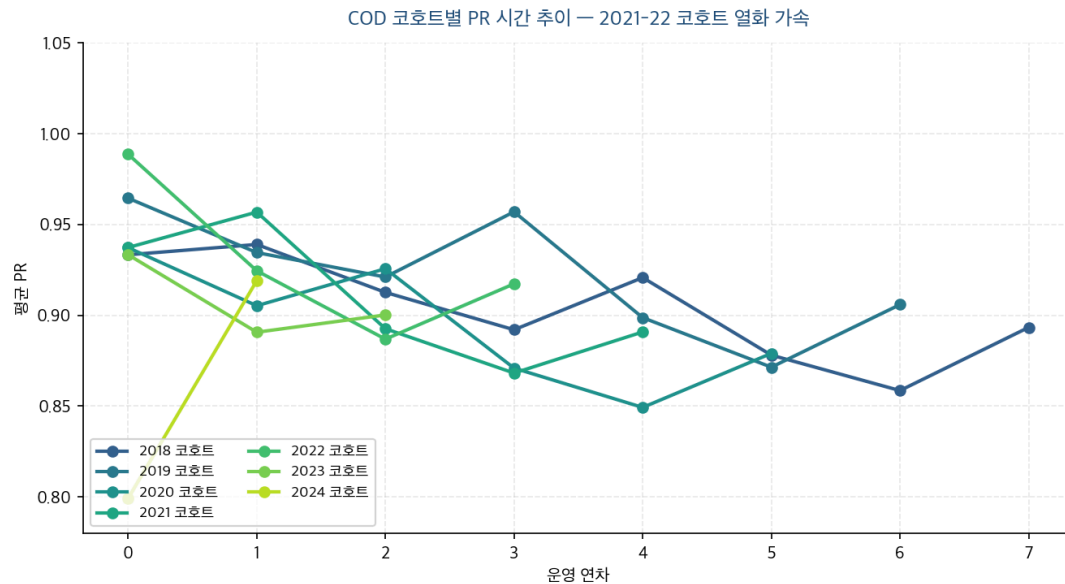
age	P10 (권고선)	P50	현행선
1	0.827	0.938	0.840
3	0.788	0.909	0.831
5	0.776	0.905	0.822
7	0.805	0.919	0.813

So What: P10 곡선 채택 시 신규/기존 가입 모두 일관된 자본 목표 달성. 현행 -0.45%/년은 너무 평탄.

코호트별 PR 추이 — 2021-22 코호트 열화 가속 ⚠

INSIGHT 04

옛 코호트 (2014-2018) 열화율 -1.0%/년 vs 최근 코호트 (2021-2022) -2.0%/년 — 2배 빠른 열화. 보증 신규 가입 풀 다수가 이 코호트



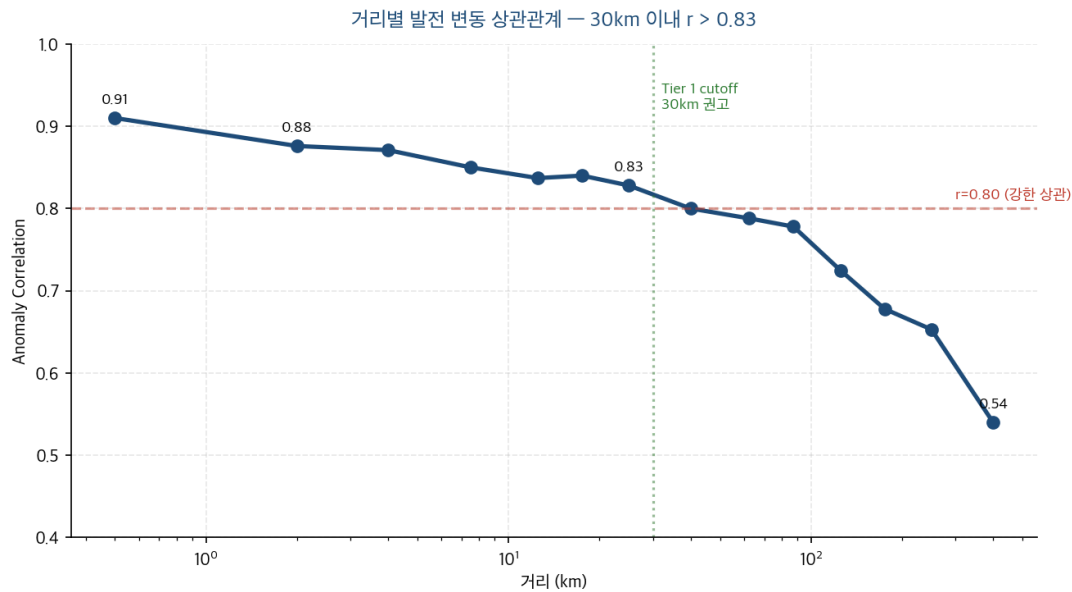
COD 코호트	N	열화율
2014-2018	64	-0.83 ~ -1.16
2019-2020	315	-1.11 ~ -1.40
2021-2022	614	-1.94 ~ -2.18
2023	88	-1.00

So What: 가설 — 저가 모듈 보급 + 운영관리 미숙 + burn-in 미반영. 가입 단가에 Cohort surcharge +5~10% 적용 권고.

공간 상관 — 30km 이내 $r > 0.83$, 100km $r \approx 0.73$

INSIGHT 05

한국은 좁아서 한반도 평균 corr 0.54. 시스템 리스크 (전국 동시 부진) 가능성 큼. 단일 풀 분산 효과 제한 → 권역별 capacity cap 30% 필수



거리	상관관계
0-1 km	0.91 (사실상 동일)
3 km	0.88
30 km (cutoff)	0.83
100 km	0.73
한반도 평균	0.54

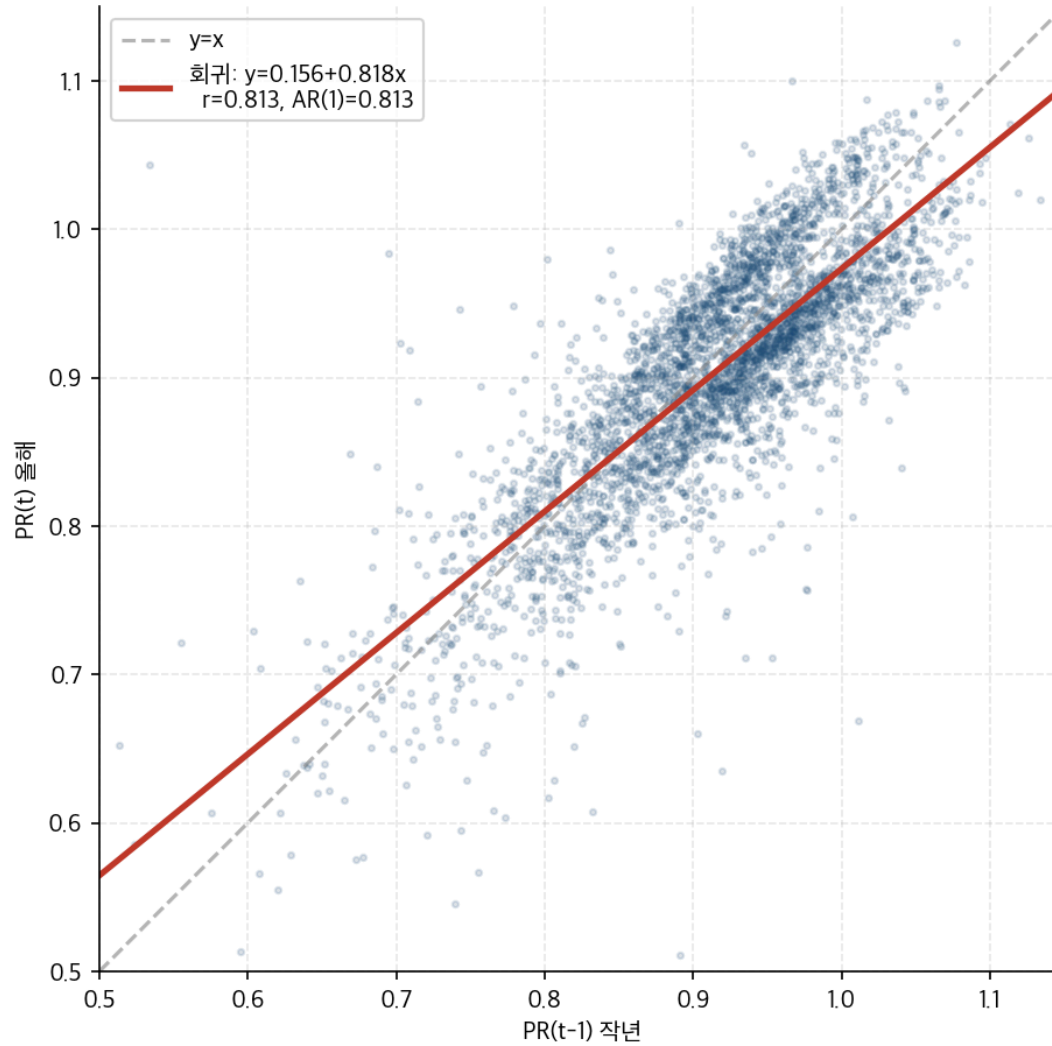
So What: Tier 1 모델 인근 반경 30km 채택. 재보험 협상 시 시스템 리스크 큰 점 사전 disclosure.

AR(1) = 0.82 — 작년 PR이 올해를 강하게 예측

INSIGHT 06

한 번 안 좋은 발전소는 계속 안 좋다 (corr 0.82). Adverse selection 실증 + 가입 자격 심사에 작년 PR 사용 → Bühlmann credibility K=6 적정

AR(1) = 0.82 — 작년 PR이 올해를 강하게 예측



가입 등급	작년 PR	단가 multiplier
Premium	≥ 0.957	$\times 0.90$
Standard	0.889 ~ 0.957	$\times 1.00$
Watch	0.827 ~ 0.889	$\times 1.15$
Reserve	0.788 ~ 0.827	$\times 1.30$
Reject	< 0.788	가입 거부

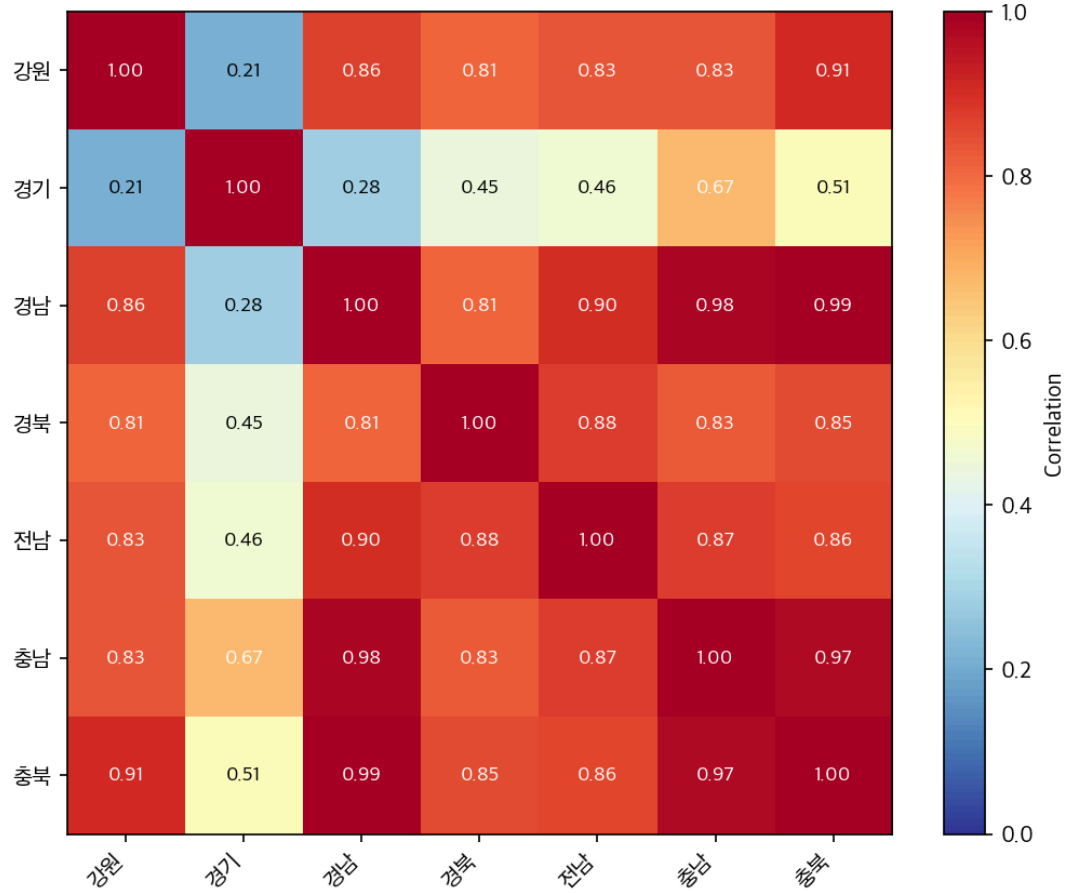
So What: 가입 신청 시 작년 12개월 PR 의무 제출. Reject 발전소 4~5% 가입 차단으로 풀 quality 보호.

사·도간 동조성 — 시스템 리스크 큼

INSIGHT 07

사·도 간 연도 PR corr 평균 0.63, 일부 쌍 0.95+ — 한 해 전국이 같이 부진할 가능성. 자본 요건 VaR 99% 필수 (재보험 없으면 더)

시·도 간 연도 PR Corr — 시스템 동조성 (mean=0.63)



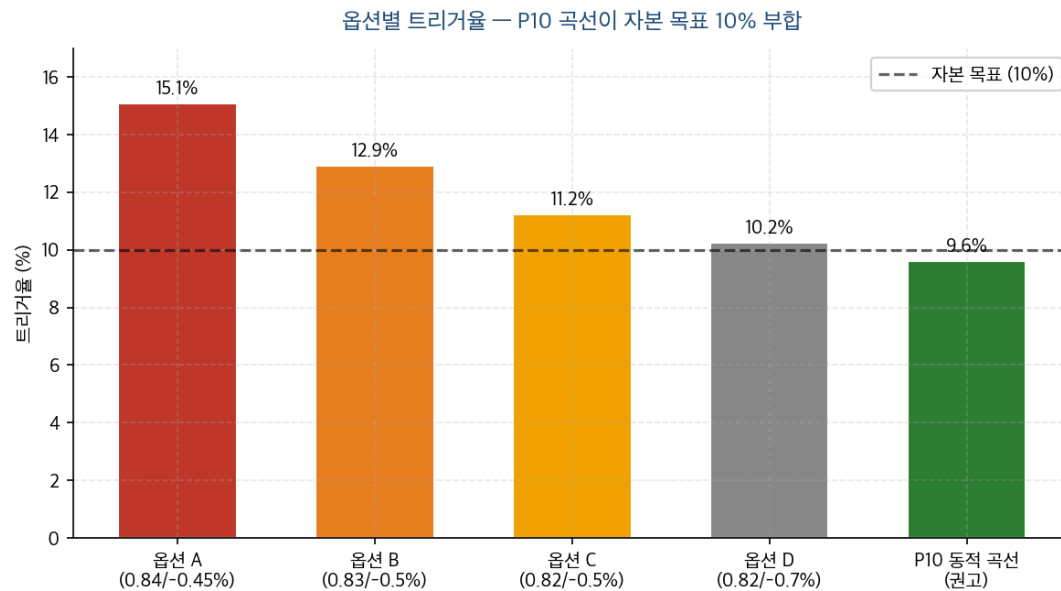
시스템 리스크 지표	값
시·도간 corr 평균	0.63
2024 시스템 dip	-7.98%
$\sigma_{\text{year_pool}}$	2.62%
VaR 99% 자본 (1,000 풀)	15억원
-10% 시스템 충격 시	36억원 → 재보험 필요

So What: 풀이 커지기 전 재보험 협상 또는 권역 cap 30% 운영. 단일 풀 분산 효과 제한.

옵션별 트리거율 시뮬레이션

INSIGHT 08

현행 옵션 A는 트리거율 15.1% — 자본 목표 10% 초과. P10 동적 곡선 (Option E)이 9.6%로 가장 부합



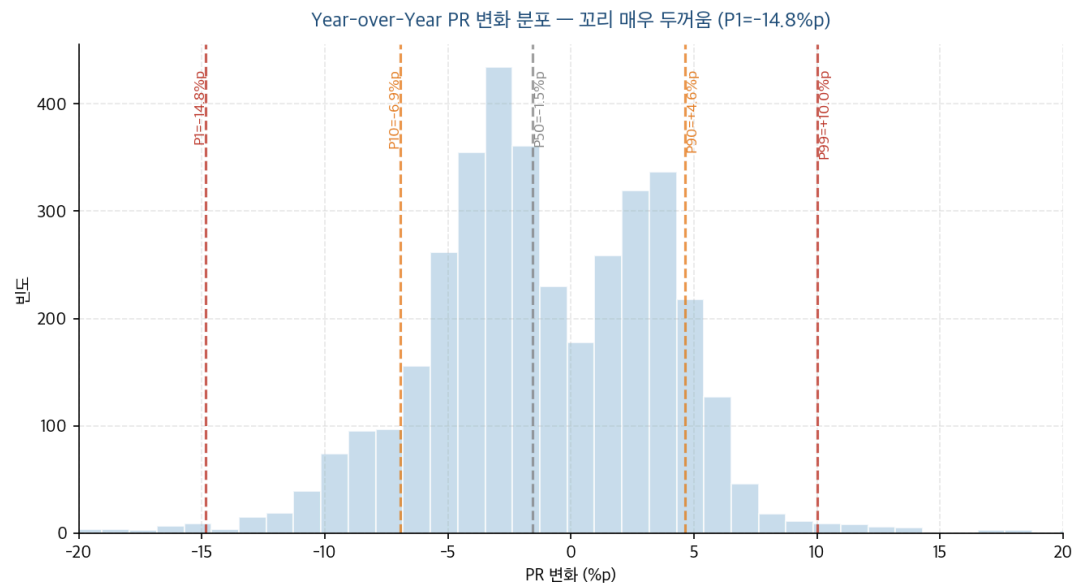
옵션	Base PR	연 감소	트리거율
A (현행)	0.84	-0.45%	15.1%
B	0.83	-0.5%	12.9%
C	0.82	-0.5%	11.2%
D	0.82	-0.7%	10.3%
E (P10)	0.83	동적	9.6%

So What: Option E (P10 곡선) 채택 권고. 매년 osolar 데이터로 자동 재 calibration 가능.

YoY 변화 분포 — 꼬리 매우 두꺼움

INSIGHT 09

중앙값 -1.5%p/년이지만 P1은 -14.8%p — 한 발전소가 한 해에 PR 15%p 급락 가능. 단년 보증의 위험성 명확



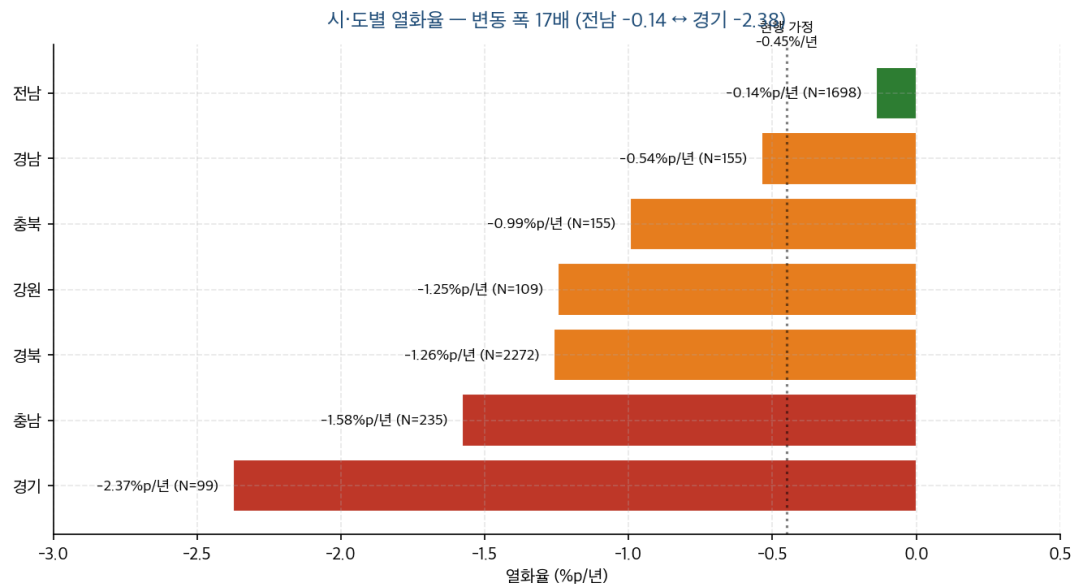
Percentile	YoY 변화
P1	-14.84 %p
P5	-9.13 %p
P10	-6.93 %p
P50	-1.55 %p
P90	+4.65 %p
P99	+10.02 %p
변화 >5%p 비율	26.3%

So What: 단조감소 가정 X. 변동성 큰 분포 fitting 필요. Floor shape는 단조선이 아닌 동적 percentile 권고.

시·도별 열화율 — 변동 폭 17배

INSIGHT 10

전남 -0.14%p/년 ↔ 경기 -2.38%p/년. 단일 단가로는 강원·경기 발전소 가입 시 손실 집중 → 지역 weight 1.15 또는 가입 제한 필요



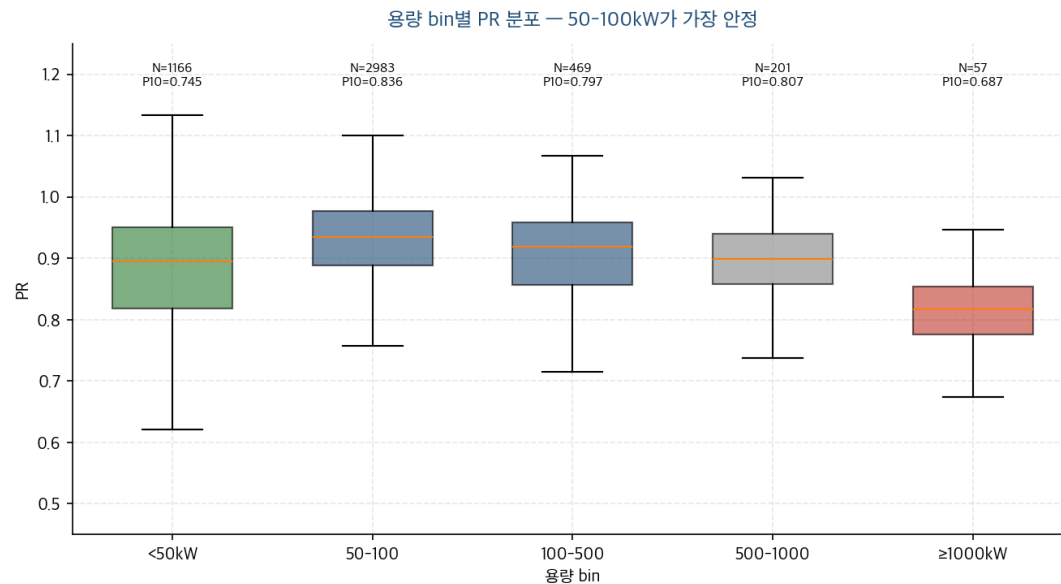
시·도	N	열화율	Weight
경기	99	-2.38%	1.15
충남	235	-1.58%	1.05
경북	2272	-1.26%	1.05
강원	109	-1.25%	1.15
충북	155	-0.99%	1.00
전남	1698	-0.14%	0.95

So What: 권역별 단가 차등화. 경기·강원은 별도 underwriting 또는 현장점검 의무.

용량별 PR — 50-100kW가 가장 안정

INSIGHT 11

U자형 패턴: 50-100kW가 가장 안정(열화 -0.23%/년), 양 끝 (<50, ≥1000kW)이 더 큰 열화 — 소형은 관리 소홀, 대형은 모듈 다양성



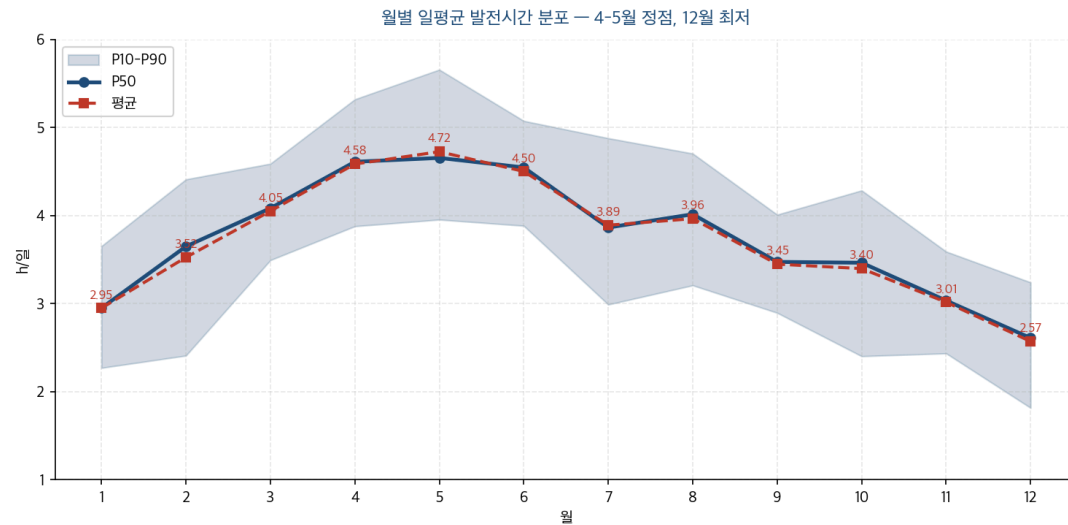
용량 bin	N	열화율
<50 kW	1160	-1.38%/년
50-100	3081	-0.23%/년 ★
100-500	546	-0.58%/년
500-1000	225	-0.43%/년
≥1000 kW	71	-1.11%/년

So What: <50kW 발전소는 가입 거부 또는 +20% surcharge. 50-100kW는 우대 단가 가능.

월별 계절성 — 4-5월 정점, 12월 최저

INSIGHT 12

월별 일평균 h/일 격차 2배 이상 (12월 1.7 ↔ 4월 4.6). 보증을 월 단위로 설계하면 노이즈 큼 → 연 단위 또는 TTM 12개월 권고



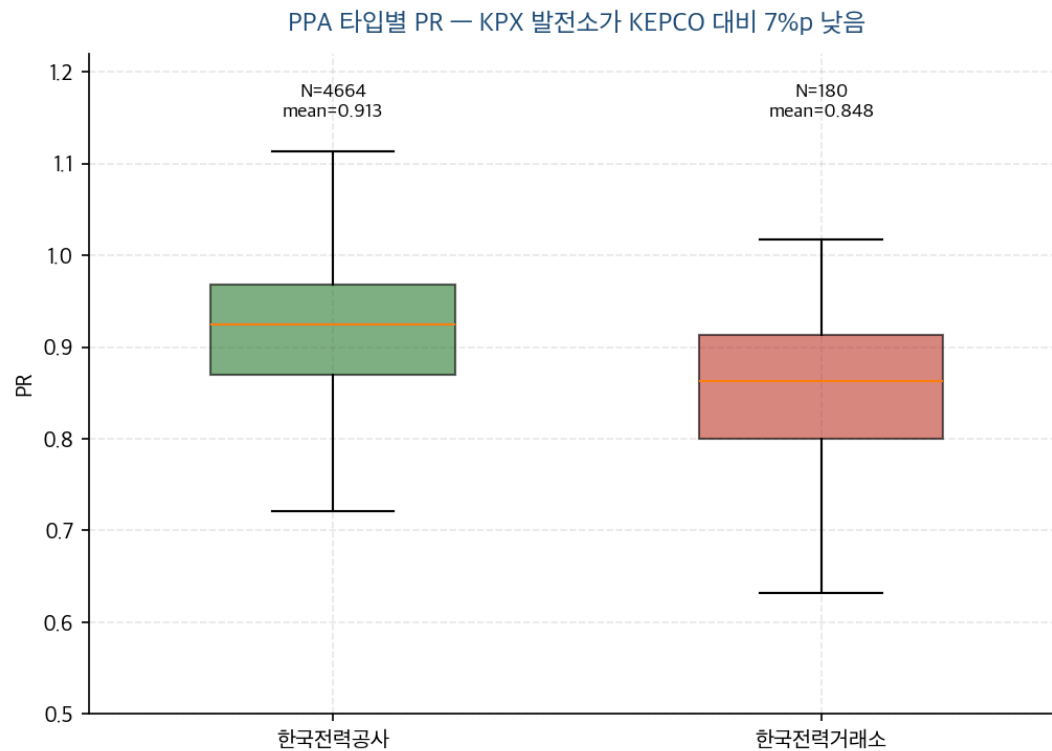
월	P10	P50	P90
1월	1.5	2.4	3.0
4월	3.8	4.6	5.2
7월	3.4	4.0	4.5
9월	2.2	3.0	3.6
12월	1.0	1.7	2.4

So What: 보증 단위는 연 (또는 TTM 12개월). 월 단위 트리거는 계절성 노이즈로 false trigger 빈번.

PPA 타입별 — KPX 발전소 7%p 열위

INSIGHT 13

한전공사 PPA 평균 PR 0.913 ↔ 한전거래소 0.843. KPX 발전소가 열화율도 2.5배. SMP 변동 노출 → 운영 동기 약함 (가설)



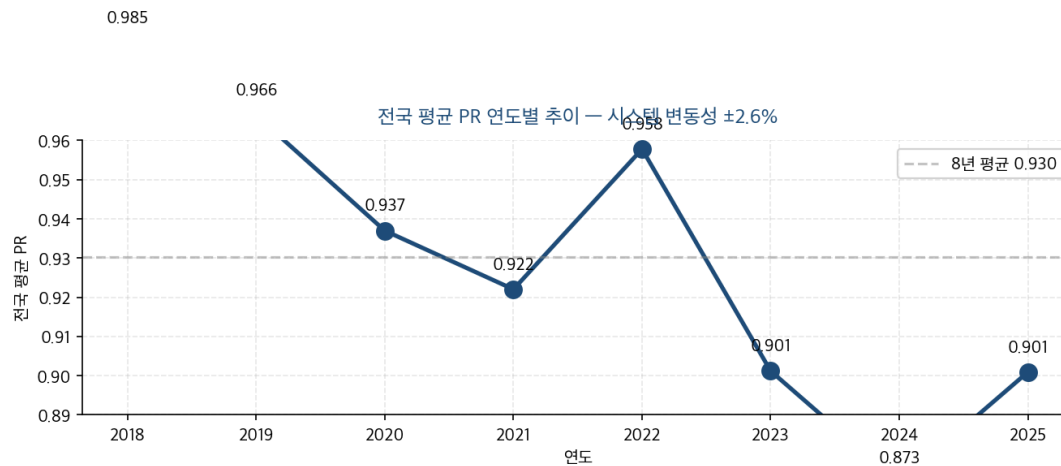
PPA 타입	N	평균 PR	열화율
한국전력공사	4843	0.913	-0.35%
한국전력거래소 (KPX)	210	0.843	-0.87%

So What: KPX 발전소 가입 시 별도 underwriting + surcharge 10~15%. 또는 KEPCO PPA 발전소만 우선 가입.

전국 연도별 추이 — 2024 시스템 부진

INSIGHT 14

2018-2025 전국 평균 PR $\pm 2.6\%$ 변동. 2024년 전국 $-2.4\%p$ 부진 — 시스템 리스크 발생. 보증 풀이 클 때 동시 청구 위험



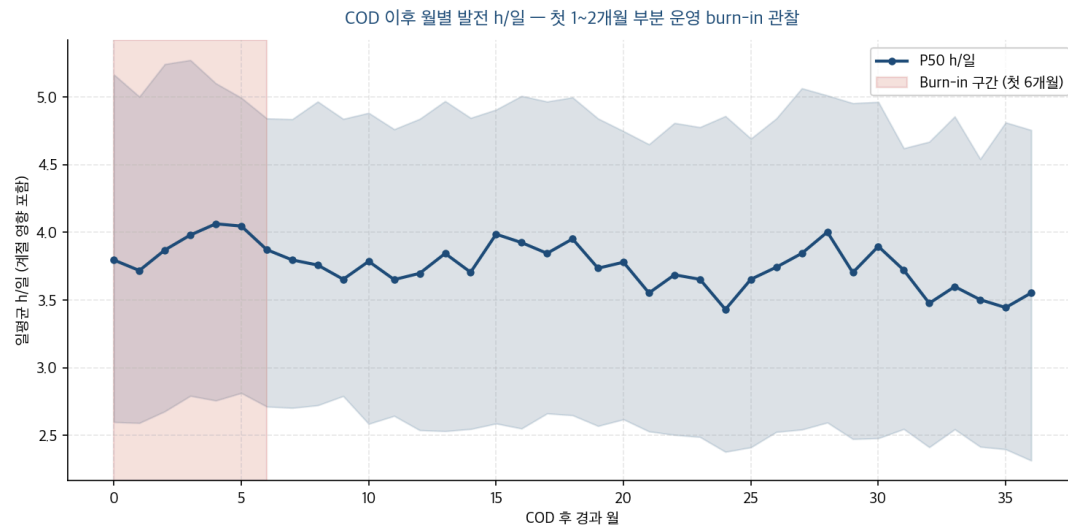
연도	전국 평균 PR
2018	0.942
2019	0.939
2020	0.923
2022	0.953 (peak)
2024	0.880 (worst)
2025	0.913

So What: 매년 자본 재검토. 2024-style 충격이 5~10년 주기로 발생 가능
— 시뮬레이션에 반드시 포함.

Burn-in 패턴 — 첫 1-2개월 낮은 발전

INSIGHT 15

COD 후 첫 1~2개월 발전이 낮음 (시운전·부분 가동). 0년차 PR 0.895 < 1년차 0.942 차이는 burn-in 효과 — 보증 0년차는 부분 운영 보정 필수



운영 후 월	일평균 h/일
1개월	낮음 (계절 영향 외 추가 dip)
2-3개월	정상화 시작
4-6개월	안정 진입
7-24개월	1년차 정점 (PR 0.942)

So What: 보증 약관 "**1년차 보증 = 첫 운영월 + 12개월**" 권고. 0년차는 부분 운영 보정 (proration). 1년차 정점 PR 0.94를 baseline.

